

정성적 데이터를 활용한 주가 예측 모델

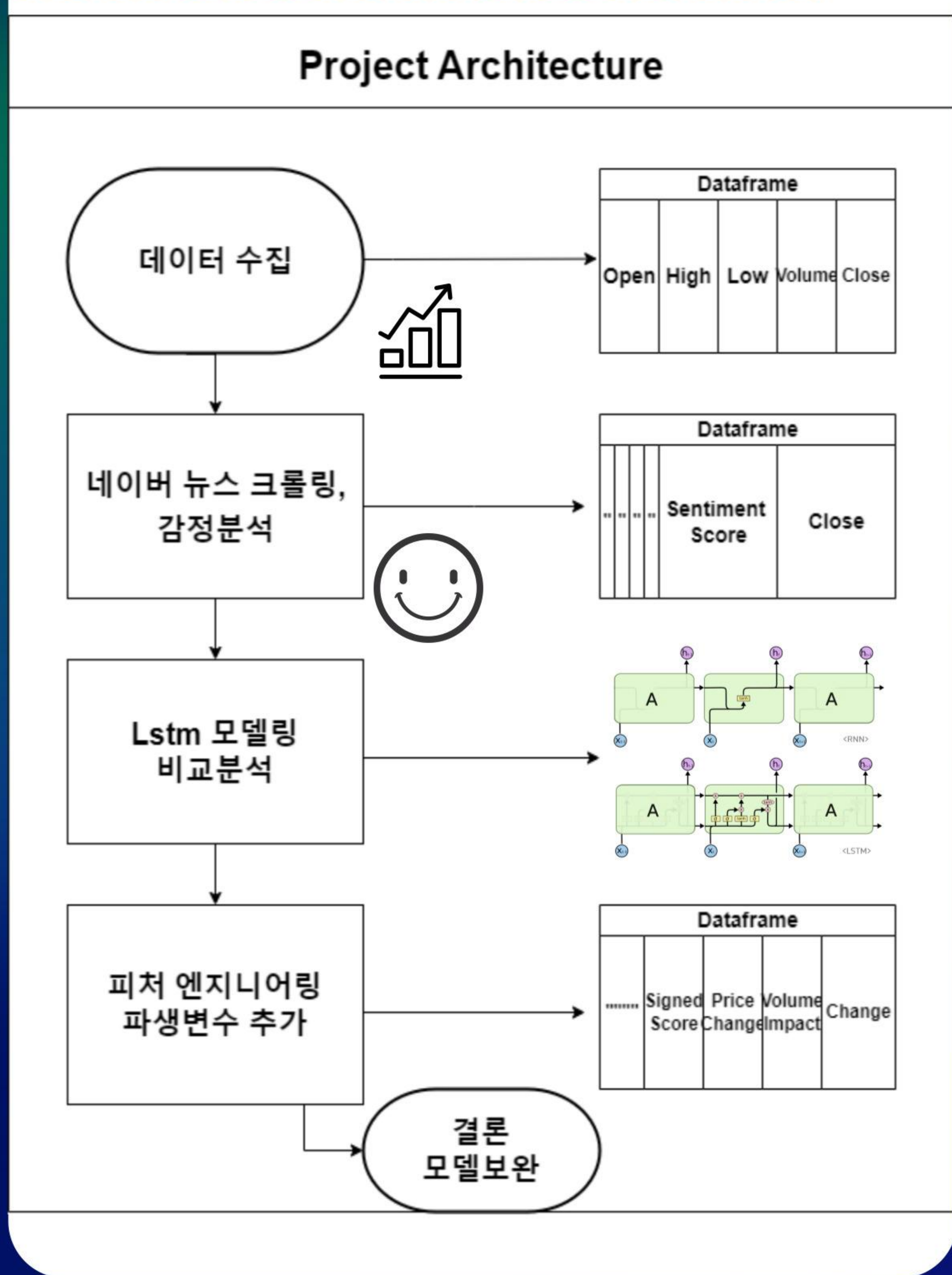
- 연구 배경과 감성분석

Deep Learning Society of the Department of Social Science & AI
이현우, 서하운, 장대웅, 유현준

Background

- 기존의 주가 예측 연구는 대부분 과거의 주가 데이터와 거래량 같은 정량적 데이터를 기반으로 한 시계열 분석 모델에 의존해 왔습니다.
- 하지만 이러한 접근은 정성적 요인(뉴스, 소셜 미디어 등)이 주가 변동에 미치는 영향을 간과한다는 한계를 가지고 있습니다.
- 이를 해결하기 위해 본 연구에서 뉴스 데이터를 감성 분석하여 점수화하고, 기존의 정량적 주가 데이터와 결합하여 모델의 입력 데이터로 활용하여 감성 분석 점수를 기반으로 주가 예측의 새로운 가능성을 탐구하고자 합니다.

1. Project Architecture



2. Sentiment analysis and comparative analysis

데이터 수집

Date	Title
2024.11.02	자본시장공정성상장전, TSMC와도 손 잡는다... 파운드의 '어쩌나'
2024.11.03	삼성전자, 3분기 인도 스마트폰 시장서 매출 점유율 1위
2024.11.04	"별류업 ETF" 구성종목에삼성전자가 없다?
2024.11.05	삼성·AMD CTO 오고 가고...HBM·파운드의 더 가까이
2024.11.06	"주부들 난리 나겠다"...폭락요리사 세프도 화들짝 놀란 주부

삼성전자에 관한 뉴스 기사 수집(Beautiful Soup)

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Change
2024-11-14	50200	51800	49900	49900	48510715	-0.013834
2024-11-15	50300	54200	50300	53500	46774485	0.072144
2024-11-18	57000	57500	55900	56700	48095234	0.059813
2024-11-19	56500	57500	55900	56300	31539632	-0.007055
2024-11-20	56100	56500	54800	55300	20736858	-0.017762

Date	Open	High	Low	Volume	Modified_Close
2020-01-02	55500	56000	55000	12993228	0.966225
2020-01-03	56000	56600	54900	15422255	0
2020-01-06	54900	55600	54600	10278951	0
2020-01-07	55700	56400	55600	10009778	0.772905
2020-01-08	56200	57400	55900	23501171	-0.99583
2020-01-09	58400	58600	57400	24102579	0.981065
2020-01-10	58800	59700	58300	16000170	0

삼성 전자 주가 데이터
(FinanceDataReader 라이브러리)

삼성 전자 주가 데이터 + 감성분석 점수

감성분석과 데이터 전처리

1. 결측값 제거(주말/공휴일 등 거래가 없는 날의 뉴스 데이터 제거)
2. 해당 날짜의 뉴스 데이터 감성분석 (kwoncho/KoFinBERT)
3. 정규화(MinMaxScaler)
4. 최종 데이터 구조

<MinMaxScaler>

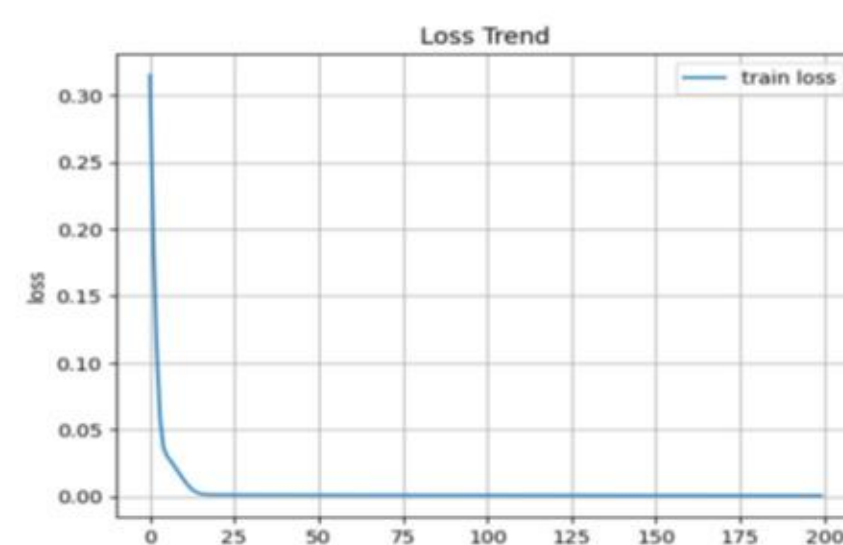
$$X_{\text{scaled}} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$



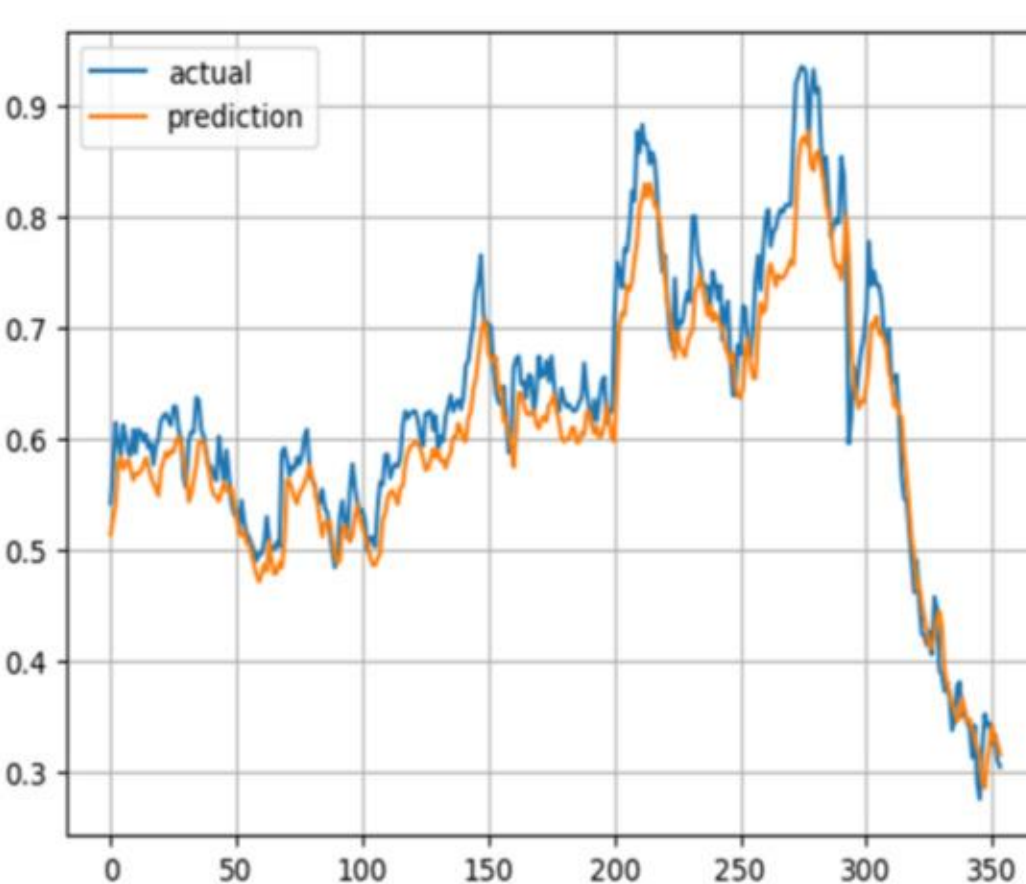
하이퍼 파라미터 설정

Hyper_parameters	값
FEATURE	5
SEQUENCE LENGTH	5
HIDDEN SIZE	4
NUM LAYERS	1
LEARNING RATE	1e-3
BATCH SIZE	20
EPOCH	200

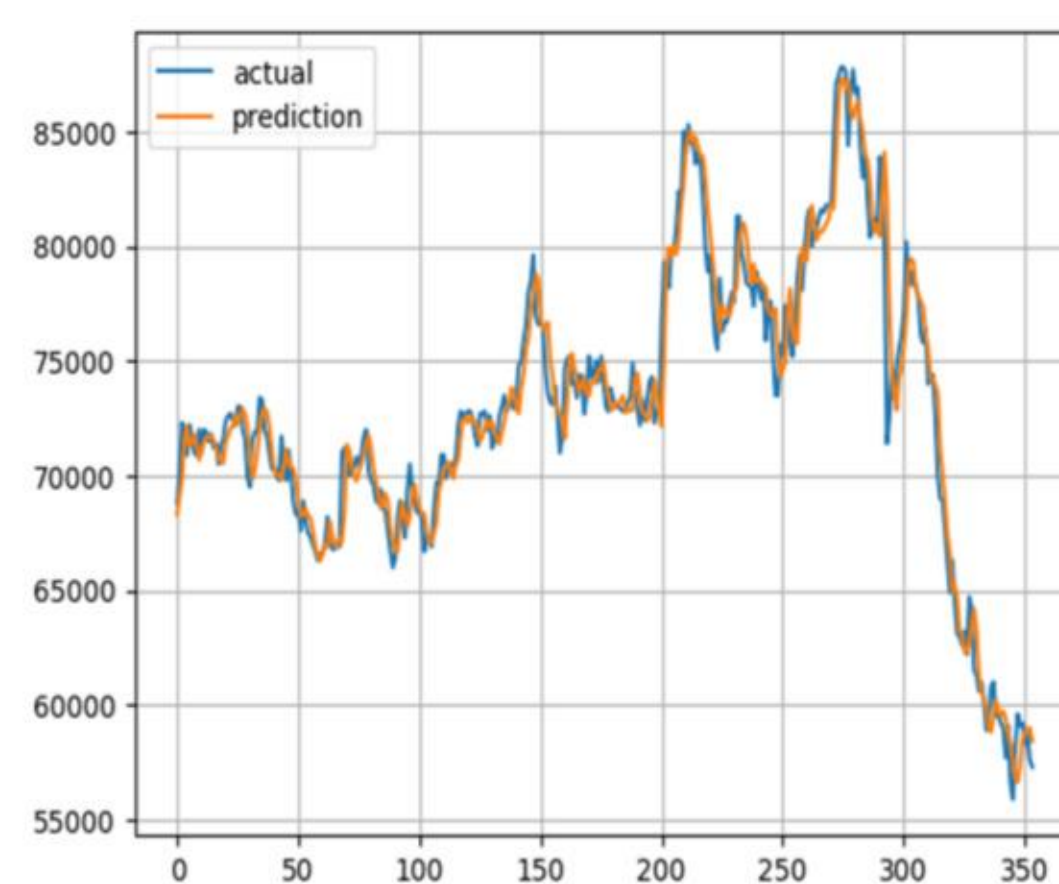
epoch: 0, train loss = 0.000796
epoch: 10, train loss = 0.000772
epoch: 20, train loss = 0.000751
epoch: 30, train loss = 0.000735
epoch: 40, train loss = 0.000722



모델 비교 분석



감성분석 모델



기존 모델

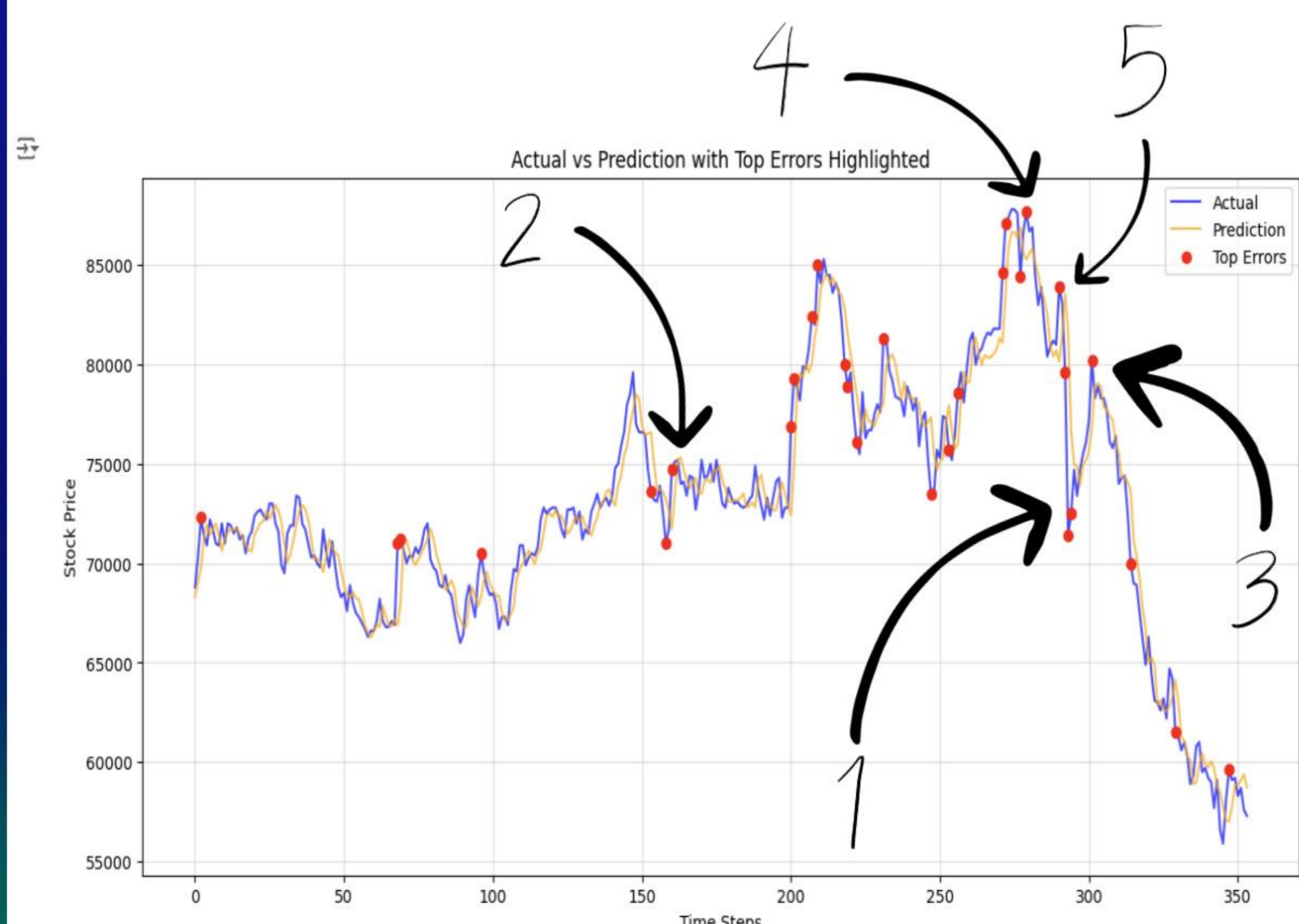
정성적 데이터를 활용한 주가 예측 모델

- 모델 성능 하락 요인과 보완 과정



3. Failure factor analysis

실제 주가와 기존 모델의 예측값을 비교한 그래프



1) 2024-08-05 미국경기침체 우려에 따른 폭락
(-10.3%)

2) 2024-03-20 젠슨항의 삼성전자 고대역메모리(HBM)
테스트
(+5.9%)

3) 2024-08-02 미국 주요 기술주 하락
(-1.78%)

4) 2023-08-01 삼성전자 대대적 조직 개편 (-4.15%)

5) 2024-07-12 삼성전자 노조 파업 변화
(-3.65%)

Error가 나는 이유

i) 외부적인 요인

거시경제 상황, 글로벌 기술주 동향, 주요 국가 정책 등 기업 외부에서 발생한 사건으로 인한 급격한 주가 변화에 대해 대응하는데 실패하는 모습을 보여준다. (ex. 1번, 3번)

ii) 내부적인 요인

조직 개편, 신제품 개발, 파업 등 삼성전자 내부의 변화와 경영 이슈 등에 대해서 주가 예측에 실패하는 모습을 보여준다. (ex. 2번, 4번, 5번)

iii) 학습 방해 요인

Sentiment Score의 -1~1 사이의 값: 노이즈 작용 및 학습 방해

Min-Max Scaling의 feature vanishing
-1~1 → 0~1 : 방향성을 잃어버림(긍정/중립/부정)

4.Feature Engineering

주가 변동률: 주가 상승/하락 정도를 나타내며, 뉴스의 영향을 설명

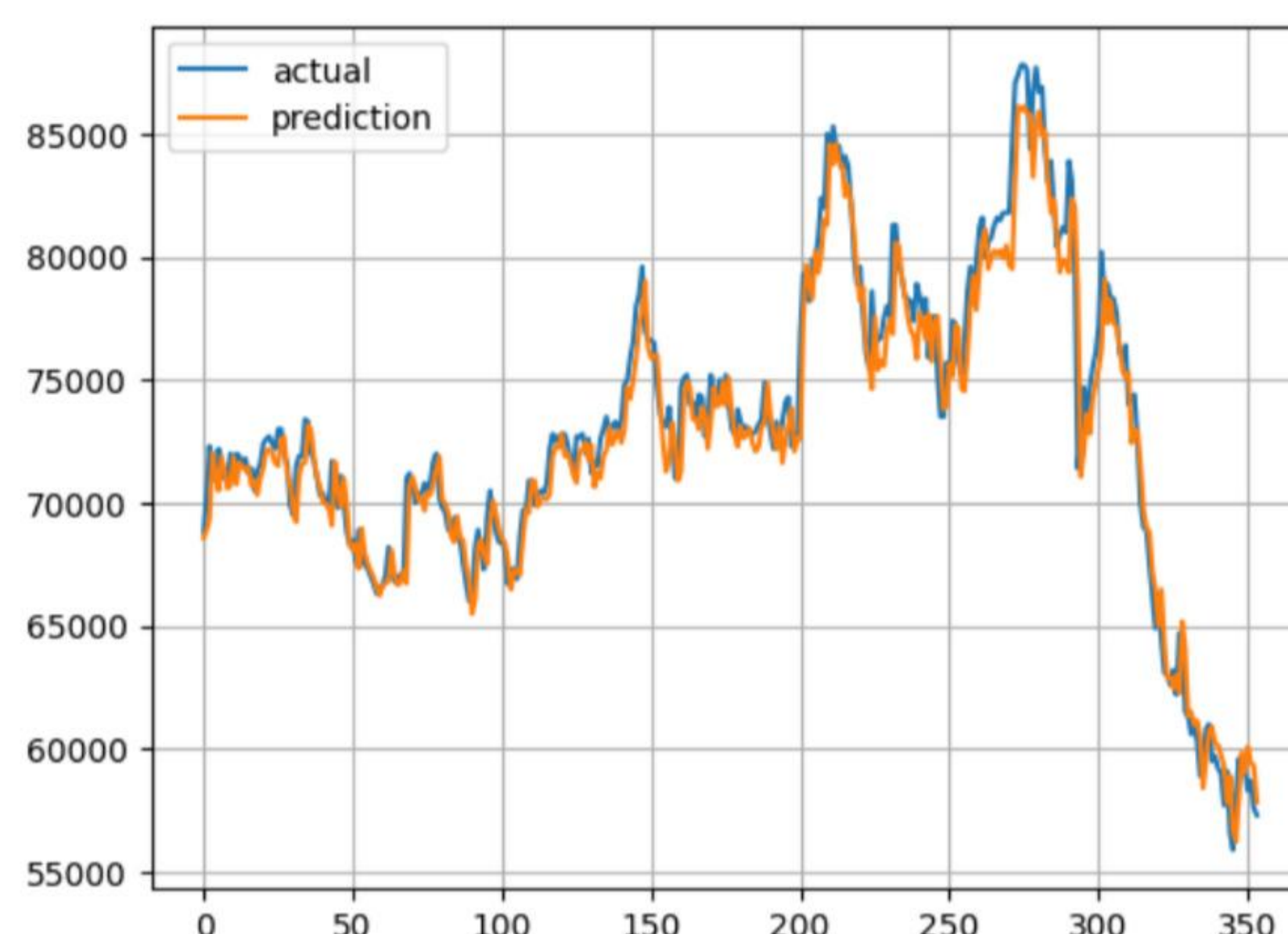
$$\text{Price_Change} = \frac{\text{Close} - \text{Open}}{\text{Open}}$$

Volume_Impact: 시장 참여도와 뉴스 효과의 상호작용을 설명

$$\text{Volume_Impact} = \text{Volume} \times \text{Signed_Score}$$

Signed_Score: 뉴스의 긍정/부정 방향과 강도를 통합한 지표

$$\text{Signed_Score} = \text{Score} \times \text{Sentiment_Direction}$$



최종 파생 변수 추가 모델

1. 전체적이 예측값 부스팅

2. 기존 모델이 미스한 지점 정확히 예측

5.Model evaluation

	Loss	RMSE	MAE
기존 모델	0.0015	0.0448	0.0299
감성 분석 모델	0.0016	0.0412	0.0313
최종 파생 변수 추가 모델	0.0009	0.0279	0.0224